

Material de Apoyo para Alumnos: Trabajo Práctico de Gestión de Calles

1. Objetivos del Trabajo Práctico

El objetivo es desarrollar una aplicación en Java que interactúe con el usuario mediante ventanas emergentes utilizando la clase JOptionPane y que se conecte a una base de datos Oracle para realizar operaciones de mantenimiento (CRUD) sobre la tabla de calles.

2. Estructura del Proyecto

El proyecto debe estar conformado por al menos tres clases principales para mantener un código limpio y modular:

- **BDOracle.java:** Clase encargada de establecer y gestionar la conexión con la base de datos, así como de ejecutar las sentencias SQL (Consultas, Inserciones, Actualizaciones y Eliminaciones).
- **Conver.java:** Clase de utilidad para manejar cualquier conversión de datos que sea necesaria (por ejemplo, convertir cadenas a números, o formatear fechas).
- **Clase Principal (Main o nombre del sistema):** Contiene el método principal y la lógica del menú interactivo.

3. Flujo de la Aplicación

A. Autenticación Inicial

El programa debe solicitar al usuario sus credenciales para conectarse a la base de datos:

1. **Usuario:** Se pide mediante un cuadro de diálogo.
2. **Contraseña:** Se pide mediante un cuadro de diálogo (se puede ocultar o mostrar de manera estándar para este nivel).

B. Menú de Opciones Principal

Una vez conectado, el sistema mostrará un cuadro de diálogo donde el usuario podrá elegir entre tres acciones:

Seleccione una opción:

1. INSERTAR CALLE
2. ACTUALIZAR CALLE
3. ELIMINAR CALLE

C. Detalle por Operación

- **Opción 1: Insertar Calle**
 - **Obtener ID:** El programa debe consultar a la base de datos cuál es el siguiente ID

disponible (por ejemplo, usando un $\text{MAX(id)} + 1$ o secuencia).

- **Ingreso de datos:** Solicita al usuario la nueva descripción de la calle.
- **Acción:** Ejecuta el INSERT INTO correspondiente.
- **Confirmación:** Muestra un mensaje de éxito usando JOptionPane.
- **Opción 2: Actualizar Calle**
 - **Ingreso de datos:** Solicita el ID de la calle que se desea modificar.
 - **Ingreso de datos:** Solicita la nueva descripción.
 - **Acción:** Ejecuta el UPDATE correspondiente en la base de datos.
- **Opción 3: Eliminar Calle**
 - **Ingreso de datos:** Solicita el ID de la calle que se desea eliminar.
 - **Acción:** Ejecuta el DELETE FROM correspondiente.

D. Validación de Errores

- Si el usuario ingresa una opción inválida (por ejemplo, un número distinto de 1, 2 o 3, o texto no numérico), el programa debe mostrar un mensaje de error advirtiéndole que la opción no existe.

4. Recomendaciones Técnicas para la Implementación

- **Gestión de tipos de datos:** Los datos devueltos por JOptionPane son de tipo String. Debes utilizar la clase Conver.java para transformar los datos a numéricos (int, double, etc.) antes de operar con la base de datos.
- **Manejo de excepciones:** Utiliza bloques try-catch para capturar errores de conexión o de sintaxis SQL e informa al usuario mediante un JOptionPane.showMessageDialog.
- **Cierre de recursos:** Asegúrate de cerrar correctamente las conexiones, sentencias (PreparedStatement o Statement) y resultados (ResultSet) en bloques finally.

5. Entregables

El proyecto final a enviar debe contener los siguientes archivos:

1. BDOracle.java
2. Conver.java
3. Archivo .java principal de la aplicación.